Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Bases de Datos

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC+GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Bases de Datos**
Código:	**780016 (GII+GISI+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GISI+GIC+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC+GII-ADE)**
Profesorado:	Oscar Gutiérrez Blanco; Lorena Lozano Plata; María Teresa Villalba de Benito Consultar en la página web del departamento
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Cada 18 meses se duplica la cantidad de información en el mundo. Los “clientes” exigen un trato más personalizado y preciso y las “empresas” se hacen cada vez más dependientes de sus datos. Mantener y explotar tal volumen de información recomienda el empleo de herramientas informáticas que ayuden a garantizar la integridad y confiabilidad de los datos, organizándolos de forma que puedan ser recuperados eficientemente cuando sean necesarios, precisamente con el grado de detalle requerido en cada momento.

En esta materia, el alumnado se enfrenta a las fases clásicas del diseño y desarrollo de bases de datos, utilizando el Modelo Entidad/Relación para el modelado y diseño inicial, el Modelo Relacional y la teoría de la Normalización como herramientas para estructurar la información a ser almacenada. A continuación, se definen y explotan los datos en un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional, empleando respectivamente los lenguajes DDL y DML de SQL, capturando en la base de datos toda la semántica del mundo real que sea posible para garantizar la consistencia lógica. Finalmente, nos aproximamos a la integración de la base de datos en los contextos actuales de explotación mediante interfaces de programación de aplicaciones para la conectividad de bases de datos.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Se recomienda haber cursado las asignaturas de estructuras de datos y programación.

1b. COURSE SUMMARY

The information amount available over the world is been doubled every 18 months. "Customers" require a more personalized and accurate treatment and "companies" become increasingly dependent on their data. Maintain and operate such a volume of information recommends using tools that help ensure the integrity and reliability of the data, arranging them so that they can be recovered efficiently when necessary, precisely to the degree of detail required at all times.

In this subject the student faces the classic phases of design and development of databases, using the Model Entity/Relationship for modelling and initial design, the Relational Model and the Normalization theory as tools to structure the information to be stored. Then, the student define and exploit the data in a Management System Relational Database using respectively the DDL and DML SQL languages, capturing as much semantics of the real world as possible to ensure logical consistency. Finally, we approach the integration of the database in the current context of exploitation through application programming interfaces for database connectivity.

It is recommended to have taken the subjects of data structures and programming.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo

y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter específico:

CI1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CI7 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

CI8 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CI12 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Identificar las problemáticas que han propiciado la aparición del concepto de Base de Datos. Esquematizar la arquitectura y funcionalidad de un sistema gestor de bases de datos. Asociar los fundamentos matemáticos que permitieron el desarrollo del modelo relacional con las características del lenguaje SQL.

RA2. Identificar los conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.

RA3. Saber instalar un SGBD básico, así como otras herramientas de soporte al diseño e implementación de bases de datos y ponerlas en funcionamiento

RA4. Saber usar sistemas de gestión de bases de datos, incluyendo creación, mantenimiento y recuperación de la información así como el control de acceso, la seguridad y permisos a usuarios.

RA5. Saber conectar una base de datos con un entorno de programación.

RA6. Saber plasmar las especificaciones de una parte del mundo real en un modelo conceptual, localizando sus restricciones semánticas. Evolucionar dicho modelo a través de las distintas fases del diseño de datos: modelo lógico y físico hasta crear una aplicación de Base de datos que resuelve el problema especificado.

RA7. Capacidad de construir los casos de prueba que permiten validar los procesos establecidos.

RA8. Capacidad de buscar información de alguno de los contextos en que se explotan hoy en día las Bases de Datos, e implementarlo eligiendo las herramientas más convenientes para ello

RA9. Comprender el papel que los estándares tienen en la Ingeniería en general y las Bases de Datos en concreto y la conveniencia de la adhesión a estándares y su ejercicio profesional.

RA10. Tomar conciencia de la necesidad de la búsqueda exhaustiva de la calidad en el mantenimiento y la responsabilidad en el uso de los datos que manejen en el ejercicio de su profesión.

RA11. Valorar los beneficios del trabajo en equipo y habituarse a hacer un reconocimiento público de las aportaciones de los compañeros.

3. CONTENIDOS

1. Introducción a las bases de datos:
    a. Definición de un sistema gestor de bases de datos.
    b. Datos, modelos de datos, lenguajes de bases de datos.
    c. Estructura y arquitectura de las bases de datos.
    d. Usuarios, su percepción del sistema según los distintos niveles y grados de implicación.
    e. Proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.
    f. Integración con los entornos de programación.
2. Modelos de bases de datos:
    a. Tipos de modelos
    b. Modelo Específico: El Modelo Entidad-Relación y Entidad-Relación Extendido.
    c. Diagramas y diseño de esquemas de bases de datos.
3. Bases de datos relacionales:
    a. Estructura de las bases de datos relacionales, el Modelo Relacional y su relación con el Modelo Entidad/Relación
    b. Herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales
    c. Lenguajes que se pueden utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios.
    d. Lenguaje de consultas estructurado SQL
        i. Estructura básica
        ii. Creación de estructuras en la base de datos
        iii. Operaciones y proceso de inserción, actualización, borrado
        iv. Consultas de los datos de una base de datos relacional
4. Buenas prácticas:

a. Tipos de Restricciones y su uso
    i. De dominios
    ii. De integridad referencial
    iii. Asertos y Disparadores
    iv. De seguridad de usuarios.
b. Teoría de normalización:
    i. Introducción a los problemas reales de diseño de bases de datos
    ii. Concepto de dependencias funcionales y la teoría de normalización como una herramienta a aplicar para el diseño de buenas bases de datos relacionales.
    iii. Formas normales:
        1. De uso obligatorio: 1FN, 2FN, 3FN
        2. De uso recomendado: FNBC, 4FN, 5FN

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción Definición de un sistema gestor de bases de datos. Datos, modelos de datos, lenguajes de bases de datos. Estructura y arquitectura de las bases de datos. Usuarios, su percepción del sistema según los distintos niveles y grados de implicación. Proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.	4 horas
Modelos de bases de datos Tipos de modelos El Modelo Entidad-Relación y Entidad-Relación Extendido. Diagramas y diseño de esquemas de bases de datos.	18 horas
Bases de datos relacionales Estructura de las bases de datos relacionales, el Modelo Relacional y su relación con el Modelo Entidad/Relación Herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales Lenguajes que se pueden utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios. Lenguaje de consultas estructurado SQL.	20 horas
Buenas prácticas Tipos de Restricciones y su uso Teoría de normalización.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas: 28 horas de teoría y problemas + 28 horas de laboratorio + 4 horas de evaluación final
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

Actividades presenciales:

- Clases Teóricas presenciales: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura.
- Clases Prácticas: Planteamiento y resolución de ejercicios y supuestos, orientados a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos.
- Prácticas en Laboratorio: Planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias genéricas descritas en el apartado 2.
- Tutorías: individuales y/o grupales presenciales.

Actividades no presenciales:

- Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, estudio personal de exámenes presenciales y autoevaluaciones.

Los trabajos prácticos se elaboran con responsabilidad individual en equipos pequeños (2, a lo sumo 3 estudiantes) lo que ofrece la oportunidad de entrenar planificación del trabajo individual y en equipo y propicia las actitudes que construyen la sinergia entre los miembros. Esta herramienta de aprendizaje favorece el análisis de diferentes aspectos de la comunicación humana: el respeto, la empatía, la colaboración entre equipos, el tono de voz, y la comunicación no verbal. La materia da oportunidad de practicar la confección de diferentes tipos de documentos técnicos.

Se han planificado 2 entregas donde la segunda de ellas puede ser fraccionada en sucesivas etapas. Disponer de una secuencia de entregas fomenta el trabajo continuado en la planificación del aprendizaje del estudiante

Materiales y recursos didácticos:

- Software de ayuda al Diseño de Bases de Datos
- Software de Sistema Gestor de Bases de Datos para la materia a desarrollar.
- Herramientas de programación para la creación de programas de utilidad para la realización de prácticas sobre las bases de datos diseñadas/utilizadas.
- Bibliografía de referencia.
- Ordenadores personales.
- Conexión a Internet y Plataforma de Aula Virtual.

- Proyectores.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente, se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art. 9). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación del Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con modelo de evaluación continua. Los estudiantes disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria:

Evaluación Continua:

La evaluación en la convocatoria ordinaria estará inspirada en los criterios de Evaluación Continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura. Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Pruebas de evaluación intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto teóricos cómo prácticas de la asignaturas
2. **Entregables de laboratorio(EL)**. Entrega de actividades de laboratorio
3. **Pruebas de laboratorio(PRL)**: Pruebas práctica que consistirán en resolución de ejercicios relativos al desarrollo de las prácticas anteriores.

El alumno deberá presentarse a todas las pruebas de evaluación continua y pruebas de laboratorio, también deberá asistir al menos al 80% de las sesiones de laboratorio. En caso no poder asistir a alguna sesión por causa justificada, deberá presentar un documento que lo atestigüe.

Evaluación Final:

Aquellos que presenten solicitud por escrito a la Dirección de la Escuela y tengan una causa justificada, podrán ser evaluados mediante Evaluación Final, siempre y cuando la Dirección de la Escuela se lo conceda. Para ello tienen un plazo de dos semanas desde que se comienzan las clases de la asignatura. La Evaluación Final constará de una prueba escrita teórica y una parte práctica cuyo conjunto constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Será obligatorio presentarse a ambas pruebas. Para la realización de la práctica el alumno deberá ponerse en contacto con el coordinador de la asignatura las primeras semanas de clase para acordar la fecha de entrega y evaluación de la práctica.

Convocatoria Extraordinaria:

Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria realizarán una prueba teórica y una parte práctica propuesta para esta convocatoria. Ambas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura.

Aquellos que no hayan superado en la convocatoria ordinaria alguna de las partes (teoría o laboratorio) deberán realizar la parte correspondiente en la convocatoria extraordinaria. Se conserva la nota obtenida en la convocatoria ordinaria para la parte superada. Es requisito indispensable para aprobar la asignatura la superación de las prácticas obligatorias realizadas durante el curso, según el artículo 6.4 de la Normativa de evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto, aquellos alumnos que no hayan superado la parte práctica de la asignatura deberán ponerse en contacto con los coordinadores de la asignatura durante las dos primeras

semanas de clase del segundo cuatrimestre para acordar la sesión o sesiones de evaluación de las prácticas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante, teniendo en cuenta para ello los siguientes:

CE1: El alumnado es capaz de extraer la semántica de los datos, sus interrelaciones y sus restricciones, a partir de especificaciones de una parcela del mundo real

CE2: El alumnado es capaz de expresar las restricciones y las relaciones entre los datos modelando la parcela del problema, a nivel conceptual, lógico y físico y de justificar los criterios de diseño empleados.

CE3: El alumnado sabe implementar el diseño en un SGBD y es capaz de mantener y consultar la información en él.

CE4: El alumnado sabe buscar soluciones a los problemas planteados, en los manuales, para integrar la base de datos en otros contextos informatizados.

CE5: El alumnado se expresa tanto de forma oral como escrita utilizando terminología adecuada y valorando siempre las contribuciones de otros miembros de la clase.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

En esta sección se indican los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación:

- Pruebas de evaluación intermedias (PEI): pruebas escritas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá dos a lo largo del curso.
- Entregable de laboratorio (EL): entregas del trabajo del laboratorio con resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo del curso.
- Prueba de laboratorio (PRL): Pruebas prácticas de laboratorio a realizar durante el curso.
- Prueba de evaluación final (PEF): prueba a realizar por aquellos alumnos que opten por la evaluación final. Constará de una parte escrita de tipo teórico (PEFT), y una parte práctica de laboratorio (PEFL)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En esta sección se cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria con Evaluación Continua la relación entre los criterios y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU1-TRU3, TRU5,CI1,CI7, CI12,CI13	RA1,RA2,RA4,RA6, RA9	CE1-CE5	PEI1	30%
CG1,CG4,CG5,TRU1-TRU3, TRU5,CI1,CI8, CI12, CI13	RA3,RA4,RA6,RA7, RA11	CE1-CE5	EL1, PRL1	20%
TRU1-TRU3, TRU5,CI1,CI7, CI12, CI13	RA1,RA4,RA9,RA10	CE1-CE5	PEI2	30%
CG1,CG4,CG5,TRU1-TRU3, TRU5, CI1,CI8, CI12, CI13	RA4,RA5,RA7,RA8, RA11	CE1-CE5	EL2, PRL2	20%

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU1-TRU3, TRU5;CI1,CI12,CI13,CI17	RA1,RA2,RA4,RA6 RA9,RA10	CE1-CE5	PEFT	60%
CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,TRU1-TRU3, TRU5,CI1,CI8,CI112,CI13	RA3,RA4,RA5,RA6,RA7,RA8,RA11	CE1-CE5	PEFL	40%

Como criterio general, aquellos alumnos que en la convocatoria ordinaria se presente a menos del 50% de todas las pruebas correspondientes, se considerarán No Presentados. El profesor podrá decidir de acuerdo a las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos en las convocatorias anteriores, las pruebas que debe de realizar cada uno de los alumnos en la Convocatoria Ordinaria

Se considera superada la asignatura en la convocatoria ordinaria en evaluación continua si se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de todas las pruebas teóricas (PEI1 y PEI2). Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (PRL). Para ello, será condición indispensable, que el alumnado realice todas las prácticas y se presente a todas las pruebas de laboratorio (EL1, PRL1 y EL2 PRL2) obteniendo una calificación en el conjunto de dichas pruebas igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua definidas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Se considera superada la asignatura en la convocatoria ordinaria en la modalidad de evaluación final si se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de la prueba teórica. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de Para ello, será condición indispensable, que el alumnado obtenga una calificación igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de las pruebas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Convocatoria Extraordinaria

Como criterio general, aquellos alumnos que en la convocatoria extraordinaria no se presenten a la evaluación de todas las pruebas correspondientes, se considerarán No Presentados. El profesor podrá decidir de acuerdo a las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos en la convocatoria ordinaria o Evaluación Final, las pruebas que debe de realizar cada uno de los alumnos en la Convocatoria Extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TRU1-TRU3, TRU5;CI1,CI12,CI13,CI17	RA1,RA2,RA4,RA6 RA9,RA10	CE1-CE5	PEFT	60%
CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,TRU1-TRU3, TRU5,CI1,CI8,CI112,CI13	RA3,RA4,RA5,RA6,RA7,RA8,RA11	CE1-CE5	PEFL	40%

Se considera superada la asignatura en la convocatoria extraordinaria si se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de la prueba teórica. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio. Para ello, será condición indispensable, que el alumnado obtenga una calificación igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de las pruebas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- SILBERSCHATZ A. Fundamentos de Diseño de Bases de Datos, McGraw-Hill (2014). https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/165vdu9/34UAH_ALMA5163350620004214
- CONNOLLY, T.M. Sistemas de Bases de Datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión. 4a ed., Reimp., Pearson Addison Wesley, 2011. https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/d835tr/34UAH_ALMA5163419690004214

6.2. Bibliografía complementaria

- DATE, C.J. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, Prentice Hall (2002)
- ELMASRI R., NAVATHE S.B.. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, Pearson (2007). https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/165vdu9/34UAH_ALMA5163437170004214

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.